

Auteur: Abdellah El Moussaoui
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 1D nr. 19.12

Bepaal al de nulpunten van de volgende veelterm in $\mathbb{C}$ en ontbind de veelterm in factoren over $\mathbb{R}[z]$:

$$z^5 + 2z^4 + 2z^3 + 4z^2 - 15z - 30$$

$$\begin{array}{c|cccccc} & 1 & 2 & 2 & 4 & -15 & -30 \\ -2 & & -2 & 0 & -4 & 0 & 30 \\ \hline & 1 & 0 & 2 & 0 & -15 & 0 \end{array}$$

$$(z + 2)(z^4 + 2z^2 - 15)$$

$$\Rightarrow (z + 2)(z^2 + 5)(z^2 - 3)$$

$$\Rightarrow (z + 2)(z^2 + 5)(z - \sqrt{3})(z + \sqrt{3})$$

Dus de nulpunten zijn:

$$\boxed{z_1 = -2, z_2 = \sqrt{3}, z_3 = -\sqrt{3}, z_4 = i\sqrt{5}, z_5 = -i\sqrt{5}}$$

References